

Outil 1 — Puissances de dix et écriture scientifique

Physique-Chimie · **Seconde** · fiche outil — à coller, elle sert toute l'année · M. Van Hoorde

Dès qu'un nombre est trop grand ou trop petit pour se lire d'un coup d'œil — et en physique-chimie, c'est presque toujours le cas.

L'exposant EST l'échelle

Chaque unité d'exposant vaut un **facteur dix**, et trois repères suffisent à situer n'importe quelle mesure : 10^{-10} m le rayon d'un atome · 10^0 m toi · 10^7 m le rayon de la Terre — **dix-sept graduations** en tout. La frise complète, décade par décade, est en ligne.

01 La forme $a \times 10^n$

La règle — deux conditions, et deux seulement

$$a \times 10^n$$

LE
CONTRÔLE

$1 \leq a < 10$ — un seul chiffre non nul avant la virgule · n entier relatif, jamais à virgule.

POURQUOI

Le nombre ne **change** pas : il devient lisible, comparable, recopiable sans erreur. L'exposant porte l'échelle.

LA MÉTHODE, EN DEUX GESTES

Placer la virgule derrière le premier chiffre non nul, puis **compter les rangs franchis** — ce compte donne n. Virgule déplacée **vers la gauche** (le nombre était grand) : n **positif**. **Vers la droite** (le nombre était petit) : n **négatif**.

✓ Deux nombres, dans les deux sens

1 **Un grand nombre** — la virgule est sous-entendue tout à droite, elle **recule**.

5 250 000, → 5,250 000 → 5,25 six rangs ; les zéros de fin ne s'écrivent pas

5 250 000 = $5,25 \times 10^6$ 5,25 est entre 1 et 10 ✓ · 6 est entier ✓

2 **Un petit nombre** — tout est identique, seul le sens change : elle **avance**.

0,0048 → 0004,8 → 4,8 trois rangs ; les zéros de tête ne s'écrivent pas

0,0048 = $4,8 \times 10^{-3}$ 4,8 est entre 1 et 10 ✓ · -3 est entier ✓

3 **Le contrôle des chiffres significatifs**. Ici on n'a fait que **réécrire** : on n'en gagne ni n'en perd — 5,25 en a trois comme 5 250 000, 4,8 en a deux comme 0,0048. → outil 2.

⚠ À éviter — les trois écritures fausses les plus fréquentes

~~$0,12 \times 10^{-6}$~~

le nombre devant la puissance est **plus petit que 1** → écrire $1,2 \times 10^{-7}$

~~$10,4 \times 10^2$~~

le nombre devant la puissance est **plus grand que 10** → écrire $1,04 \times 10^3$

~~$4,5 \times 10^{2-3}$~~

l'exposant n'est pas un entier → cette écriture n'existe pas : on ne la corrige pas, on la refuse

02 L'ordre de grandeur

La règle

L'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de dix la plus proche de lui. On écrit le nombre $a \times 10^n$, puis on compare a à 5 :

$$a < 5 \rightarrow 10^n \quad \cdot \quad a \geq 5 \rightarrow 10^{n+1}$$

Un ordre de grandeur **ne porte jamais de chiffre devant** : on écrit 10^{-30} , jamais 1×10^{-30} ni 9×10^{-31} .



C'est un **arrondi** : en dessous de 5 on redescend vers 10^n , à partir de 5 on monte vers 10^{n+1} .

✓ La masse d'un électron

1 La donnée. $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg

2 On isole. $a = 9,1 \cdot n = -31$

3 On compare. $9,1 \geq 5$ → on prend 10^{n+1}

4 Le résultat. 10^{-30} kg

La masse d'un électron est de l'ordre de 10^{-30} kg.

5 Le contrôle. $9,1 \times 10^{-31} = 0,91 \times 10^{-30}$: c'est bien tout près de 10^{-30} . Et aucun chiffre devant ✓

03 Les préfixes et les conversions

Calculer avec des puissances de dix – les quatre règles

$$a \times 10^m \times b \times 10^n = (a \times b) \times 10^{m+n}$$

les exposants s'ajoutent

$$1 \div a^n = a^{-n}$$

au dénominateur, le signe change

$$(a \times 10^m) \div (b \times 10^n) = (a \div b) \times 10^{m-n}$$

ils se soustraient

$$(a \times 10^m)^n = a^n \times 10^{m \times n}$$

ils se multiplient

Préfixe	Sym.	Puissance	Préfixe	Sym.	Puissance
giga	G	10^9	déci	d	10^{-1}
méga	M	10^6	centi	c	10^{-2}
kilo	k	10^3	milli	m	10^{-3}
hecto	h	10^2	micro	μ	10^{-6}
déca	da	10^1	nano	n	10^{-9}
l'unité	—	10^0	pico	p	10^{-12}
un préfixe = une puissance de dix baptisée			femto	f	10^{-15}

La règle

LE GESTE

Remplace chaque préfixe par sa puissance de dix, puis additionne les exposants — on ne compte plus de zéros.

LE PIÈGE

La 3^e règle explique le 10^{-2} du $g \cdot cL^{-1}$; la 4^e, le $\times 3$ des volumes et le $\times 2$ des surfaces.

1. vers l'unité de base — on remplace

$$56 \text{ mm} = 56 \times 10^{-3} \text{ m} = 5,6 \times 10^{-2} \text{ m}$$

2. vers un préfixe — le signe change

$$37 \text{ g} = 37 \times 10^{-3} \text{ kg} \quad \cdot \quad 3,49 \text{ g} = 3,49 \times 10^3 \text{ mg}$$

3. d'un préfixe à un autre — les exposants s'ajoutent

$$0,63 \text{ GHz} = 0,63 \times 10^9 \text{ Hz} = 6,3 \times 10^8 \text{ Hz}$$

Le cas des volumes

Un volume a **trois** dimensions : du mètre au décimètre, chaque côté est divisé par dix, donc le volume par **mille**.

$1 \text{ m}^3 = (10^1 \text{ dm})^3 = 10^3 \text{ dm}^3$. Retiens **une seule** des trois égalités, les autres s'en déduisent :

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$$

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$$

$$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$$

✓ Cas 3 — une unité composée : $32 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$ en $\text{g} \cdot \text{cL}^{-1}$

1 Les données, avec leur unité. $\rho = 32 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1}$ · unité demandée $\text{g} \cdot \text{cL}^{-1}$

2 Les deux préfixes, séparément. $1 \text{ kg} = 10^3 \text{ g}$ · $1 \text{ L} = 10^2 \text{ cL}$ — celui du dénominateur est sous la barre : sa puissance passe en -2 , pas en $+2$.

3 L'application numérique. $32 \text{ kg} \cdot \text{L}^{-1} = 32 \times 10^3 \times 10^{-2} \text{ g} \cdot \text{cL}^{-1} = 32 \times 10^1 = 3,2 \times 10^2 \text{ g} \cdot \text{cL}^{-1}$

4 La phrase, et les contrôles. Un litre pèse 32 kg, un centilitre 320 g. 3,2 est entre 1 et 10 ✓, deux chiffres significatifs comme la donnée ✓. Plausible ? Le centilitre est cent fois plus petit, le gramme mille fois plus léger : le nombre doit être dix fois plus grand. $32 \rightarrow 320$ ✓

04 Le piège de la calculatrice

Même saisie, deux touches, 10^{46} d'écart : $\times 10^x$ écrit un seul nombre, x écrit une multiplication de plus.

✓ Avec la touche $\times 10^x$

$$1 \div 6,02 \times 10^x \quad 23$$

$$1,66 \times 10^{-24}$$

$$1 \div (6,02 \times 10^{23})$$

✗ Avec x et sans parenthèses

$$1 \div 6,02 \times 10^x \quad 23$$

$$1,66 \times 10^{22}$$

$$(1 \div 6,02) \times 10^{23}$$

Les deux réflexes

Toujours la touche $\times 10^x$ (ou EXP). Si tu tiens à x : des parenthèses autour du dénominateur entier. Et le vrai garde-fou, l'ordre de grandeur attendu : une entité parmi $6,02 \times 10^{23}$ donne forcément un nombre minuscule.



Les exercices sont en ligne — et ils sont corrigés. Six exercices, chacun avec son corrigé rédigé dépliant : tu cherches sur ta feuille, puis tu compares, le soir, sans attendre le cours suivant.

mvanhoorde.github.io/Site-Web-Portfolio/pages/2nde-pc-o1-ecriture-scientifique.html